



(21) 申请号 202010203303.9

(22) 申请日 2020.03.20

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111307866 A

(43) 申请公布日 2020.06.19

(73) 专利权人 河南工业大学

地址 450001 河南省郑州市高新区莲花街
100号

(72) 发明人 王若兰 张瑞迪 耿宪洲 悦燕飞
渠琛玲

(74) 专利代理机构 北京慕达星云知识产权代理
事务所(特殊普通合伙)
11465

专利代理师 崔自京

(51) Int.Cl.

G01N 25/68 (2006.01)

G01N 25/20 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109060873 A, 2018.12.21

CN 104007776 A, 2014.08.27

CN 110286144 A, 2019.09.27

CN 105043446 A, 2015.11.11

US 2011041393 A1, 2011.02.24

尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研
究.《中国优秀博士学位论文全文数据库》.2015,

审查员 王晓彤

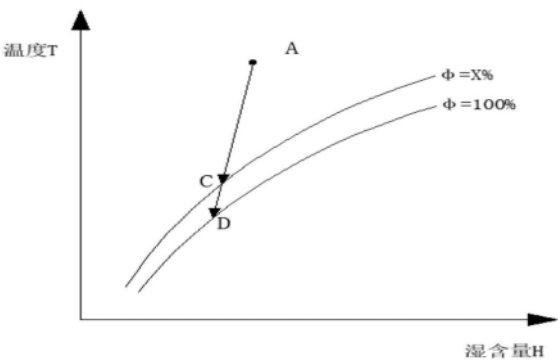
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种粮食结露临界参数判断方法

(57) 摘要

本发明公开一种粮食结露临界参数判定方法。该方法采用观察法和数值法分别判定粮食的结露临界参数,然后将两种方法所得的两个结露临界参数进行结合,得到粮食结露临界参数;其中观察法:对粮堆中的粮食进行扦样,观察粮食样品出现液态水的情况,以样品出现液态水时,取样点附近温湿度传感器检测的温度、相对湿度和时间作为粮食结露临界参数;数值法:结合焓湿图原理和粮堆结露理论基础,做相对湿度-时间图和相对湿度-温度图,找到粮食结露时的温度、结露相对湿度和结露时间。本发明为预防粮食储藏过程中的结露提供参考,防止因结露发生导致粮堆局部水分偏高,引起粮堆发热霉变,对于减少粮食损失和节约资源具有重要意义。



1. 一种粮食结露临界参数判断方法,其特征在于,包括以下几个步骤:

S1、将粮食装入实验模拟仓中,在模拟仓中合理布置温湿度传感器,模拟仓冷风腔体和热风腔体连接智能控温冷热泵机,设定冷热泵机温度,为粮堆结露提供所需温差;

S2、观察法判定粮食储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置粮食取样点位,每隔4h取样观察一次,查看样品是否有液态水的出现,记录观察到液态水时的时间 t_1 、位置以及该位置的湿度 T_1 和相对湿度 RH_1 ;

S3、数值法判定粮食储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置温湿度传感器,温湿度检测系统每5min记录一次模拟仓粮堆内部温度和相对湿度,数据自动存入温湿度检测系统中,使用数值法分析粮食结露部位的相对湿度与时间、温度的关系;步骤S3中数值法的具体分析过程如下:

S31、对结露部位粮食相对湿度和储藏时间做RH-t关系图,数值法判定结露过程粮堆内部孔隙环境相对湿度最小值点,记录该相对湿度最小值点所对应的相对湿度 RH_2 、温度 T_2 以及时间 t_2 ;

S32、对结露部位粮食相对湿度和温度做RH-T关系图,数值法判定粮食结露临界点,该点对应的相对湿度、温度以及时间为粮食结露时的相对湿度 RH_3 、温度 T_3 和时间 t_3 ;其中, $t_3 > t_1 > t_2$;

S4、计算粮堆结露时的临界温度T、临界相对湿度RH和临界时间t;步骤S4中临界温度T、临界相对湿度RH和临界时间t的具体计算方式为:

$$T = \frac{(T_1 + T_2)}{2}, \quad RH = \frac{(RH_1 + RH_2)}{2}, \quad t = \frac{(t_1 + t_2)}{2}。$$

2. 根据权利要求1所述的一种粮食结露临界参数判断方法,其特征在于,步骤S31中结露过程粮堆内部孔隙环境相对湿度最小值点为RH-t关系图的最低点。

3. 根据权利要求1所述的一种粮食结露临界参数判断方法,其特征在于,步骤S32中RHT关系图出现规律波动时的第一个转折点为数值法判定的粮食结露临界点。

一种粮食结露临界参数判断方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮食储藏领域,具体涉及的是一种粮食结露临界参数判定方法。

背景技术

[0002] 我国是生产和消费粮食的大国,粮食储备量稳居世界第一。巨大的粮食储备同时存在着很大的储藏安全隐患,不当的储藏方式和外界环境的变化威胁着粮食的安全储藏。粮食在储备过程中经常存在湿热转移,易发生结露、发热霉变等问题,严重时会造成粮食储存安全事故,在经济上造成巨大损失。

[0003] 粮堆结露多发生在季节交替时节,气候不稳定的环境因素容易使粮堆内产生较大温差,使水分迁移,导致局部粮食结露。相关研究资料中,涉及到粮食结露的形成原因、类型、危害、防治方法等内容较多,而关于粮食储藏结露临界参数的研究较少,而且没有具体的方法判断结露发生的时间、结露时的温度以及相对湿度,无法指导生产实践中结露的判断、预防。因此,急需一种可靠实用的粮食结露临界参数的判定方法。本方法依据粮堆基本粮情——温度、相对湿度等变量,实现对粮堆结露时间的预测及结露临界参数的确定,指导及时预防结露现象的发生,减少粮食损失。

发明内容

[0004] 本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种粮食结露临界参数的判定方法。根据焓湿图原理和粮堆结露理论,结合观察法和数值分析法找到粮食结露临界参数。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种粮食结露临界参数判断方法,包括以下几个步骤:

[0006] S1、将粮食装入实验模拟仓中,在模拟仓中合理布置温湿度传感器,模拟仓冷风腔体和热风腔体连接智能控温冷热泵机,设定冷热泵机温度,为粮堆结露提供所需温差;

[0007] S2、观察法判定粮食储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置粮食取样点位,每隔4h取样观察一次,查看样品是否有液态水的出现,记录观察到液态水时的时间 t_1 、位置以及该位置的温度 T_1 和相对湿度 RH_1 ;

[0008] S3、数值法判定粮食储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置温湿度传感器,温湿度检测系统每5min记录一次模拟仓粮堆内部温度和相对湿度,数据自动存入温湿度检测系统中,使用数值法分析粮食结露部位的相对湿度与时间、温度的关系;

[0009] S4、计算粮堆结露时的临界温度 T 、临界相对湿度 RH 和临界时间 t 。

[0010] 优选地,S3中数值法的具体分析过程如下:

[0011] S31、对结露部位粮食相对湿度和储藏时间做 $RH-t$ 关系图,数值法判定结露过程粮堆内部孔隙环境相对湿度最小值点,记录该相对湿度最小值点所对应的相对湿度 RH_2 、温度 T_2 以及时间 t_2 ;

[0012] S32、对结露部位粮食相对湿度和温度做 $RH-T$ 关系图,数值法判定粮食结露临界点,该点对应的相对湿度、温度以及时间为粮食结露时的相对湿度 RH_3 、温度 T_3 和时间 t_3 。

[0013] 优选地,步骤S31中结露过程粮堆内部孔隙环境相对湿度最小值点为RH-t关系图的最低点。

[0014] 优选地,步骤S32中RH-T关系图出现规律波动时的第一个转折点为数值法判定的粮食结露临界点。

[0015] 优选地,步骤S4中临界温度T、临界相对湿度RH和临界时间t的具体计算方式为:

$$[0016] \quad T = \frac{(T_1+T_2)}{2}, \quad RH = \frac{(RH_1+RH_2)}{2}, \quad t = \frac{(t_1+t_2)}{2}。$$

[0017] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:(1)本发明可以在实验模拟仓进行实验,获得理论数据,避免在实仓条件下进行实验,造成资源的浪费;(2)

[0018] 在实际储粮过程中,工作人员可以通过本发明方法所获得的理论参数对粮堆结露时间进行预测,及时预防结露现象的发生,减少粮食损失。

附图说明

[0019] 图1是本发明实施例的实验模拟仓结构图;

[0020] 图2是本发明实施例的结露过程焓湿图;

[0021] 图3是本发明实施例的第一仓实验稻谷的RH-t图;

[0022] 图4是本发明实施例的第二仓实验稻谷的RH-t图;

[0023] 图5是本发明实施例的第三仓实验稻谷的RH-t图;

[0024] 图6是本发明实施例的第一仓实验稻谷的RH-T图;

[0025] 图7是本发明实施例的第二仓实验稻谷的RH-T图;

[0026] 图8是本发明实施例的第三仓实验稻谷的RH-T图。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0028] 粮食是一类吸湿性很强的物料,与环境间不断进行吸湿与解吸作用,并与环境湿度保持着动态平衡。当粮食所处环境的相对湿度出现小幅度升高时,粮食会吸收环境中的水分子,使环境的相对湿度降低,此时环境相对湿度升高的速度小于粮食吸湿作用降低环境相对湿度的速度,因此粮食所处环境的相对湿度呈下降趋势,粮食维持自身所处环境的相对湿度稳定;随着粮食吸湿能力减弱,当粮食所处环境的相对湿度增长速度大于粮食吸湿作用降低环境相对湿度的速度时,粮食所处环境的相对湿度处于增长状态,粮食所能维持的相对湿度值逐渐被打破,在环境相对湿度增长至粮食结露临界相对湿度时,环境中的水分子开始形成液态水出现在粮食表面,此时的粮食状况称为粮食结露。

[0029] 粮食结露后,结露部分粮食的水分含量会明显高于其他部位,若不及时处理或处理方法不当,就会引起粮堆内生物体的酶活力增加,呼吸作用旺盛,尤其是霉菌的生理代谢更为强烈,释放大量的湿热,严重时会引起粮堆发热、发芽、霉变、腐烂并且变质,储粮稳定性受到严重的威胁,通常对安全储粮威胁最为严重的部位为上层结露。因此,采取一种具体的方法去判断结露发生的时间、结露时的温度以及相对湿度,对生产实践具有重大的指导意义。

[0030] 本实施例中,以稻谷为研究对象,实验在一个能检测粮食质热传递规律及粮食结露临界参数的装置中进行的,即在实验模拟仓中进行。参见图1,模拟仓是一个外部尺寸为长120cm×宽90cm×高110cm,内部尺寸为长80cm×宽80cm×高100cm的长方体;长120cm的两个仓壁内外之间存在宽度为20cm的冷风腔体1和热风腔体2,空心腔体外壁面设有进出风口5,用以连接冷热泵机,使得空心腔体内存在循环的冷热气流,为实验提供结露温差;整个实验模拟仓内外壁面(除空心腔体外)以及双层仓盖之间均填充有5.0cm厚度的保温材料,以减少外界环境对实验的影响;模拟仓还设有温湿度传感器穿线孔、取样孔3、以及温度监测孔4。实验模拟仓连接智能控温冷热泵机,用以提供粮堆结露所需温差,仓内插入温湿度传感器,以记录粮堆内部温湿度变化。模拟仓、智能控温冷热泵机以及温湿度检测系统构成了人工结露实验平台。

[0031] 焓湿图是空气多参数的综合图,常用于研究空气参数之间的关系。粮堆结露过程可在图2焓湿图上体现为A点→C(D)点的变化过程,该过程考虑了粮食的吸湿作用。图中H代表湿含量、T代表粮食温度、A点代表结露过程中粮堆相对湿度的最小值点、C点代表结露临界点, ϕ (X%)为结露时粮堆孔隙环境相对湿度,D点代表理想结露临界点。因为粮食周围的空气湿含量会随着环境温度的降低而减小,粮堆孔隙相对湿度先降低到最小值,然后逐渐增加;从A点开始,随着粮食温度降低,湿含量逐渐减少,相对湿度逐渐增加,到达C(D)点,粮食开始结露。在实验数据分析中,对于结露部位的粮食,通过相对湿度-时间(RH-t)图找到结露过程中粮堆相对湿度最小值点,然后以相对湿度-温度(RH-T)图找到随粮堆温度下降而孔隙环境相对湿度快速上升的阶段,即A点→C(D)点,在上升到C(D)点时,粮堆开始结露,记录C点(D)的温度、相对湿度和时间,即为粮食结露临界参数。

[0032] 实验方法具体如下:

[0033] S1、将水分含量为14%的稻谷装入模拟仓中,在模拟仓中合理布置温湿度传感器,智能控温冷热泵机连接模拟仓,设定冷热泵机温度,为稻谷粮堆结露提供所需温差。本实验设定有三组温差,第一组温差对应第一仓实验,第二组温差对应第二仓实验,第三组温差对应第三仓实验,每仓实验周期120h,三仓实验的条件设置见表1。

[0034] 表1为本实施例中第一仓、第二仓、第三仓稻谷实验条件设置参数

[0035]	仓序号	冷壁 T/℃	热壁 T/℃	样品初始 T/℃	样品初始 RH/%
	第一仓	5	20	17.93	74.33
	第二仓	0	20	18.9	66.78
	第三仓	5	15	17.25	67.12

[0036] S2、观察法判定稻谷储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置稻谷取样点位,每隔4h取样观察一次,查看样品是否有液态水的出现,记录观察到液态水时的时间 t_1 、位置以及该位置的溫度 T_1 和相对湿度 RH_1 。观察到液态水时,稻谷已经结露,所以观察法得出的粮食结露临界参数较实际的结露临界参数稍有滞后。观察法得出的稻谷结露临界参数见表2。

[0037] 表2为本实施例中的通过观察法得到的第一仓、第二仓、第三仓稻谷结露临界参数

	仓序号	温度(T_1)/ $^{\circ}\text{C}$	相对湿度(RH_1)/%	时间(t_1)/h
[0038]	第一仓	11.83	78.69	16
	第二仓	9.64	77.37	16
	第三仓	9.37	70.43	24

[0039] S3、数值法判定稻谷储藏结露的临界参数:在实验模拟仓中合理布置温湿度传感器,温湿度检测系统每5min记录一次模拟仓稻谷粮堆内部温度和相对湿度,数据自动存入温湿度检测系统中,使用数值法分析稻谷结露部位的相对湿度与时间、温度的关系。

[0040] 根据数值法判定原理,先从RH-t图找到结露过程中孔隙内相对湿度最小值点,再结合相对湿度最小值点,从RH-T图找到温度降低,相对湿度增加过程中的结露临界点。

[0041] S31、数值法判定结露过程稻谷粮堆内部孔隙环境相对湿度最小值点

[0042] 对结露部位稻谷相对湿度和储藏时间做RH-t关系图。如图3、4、5所示,从RH与t关系图可以看出,结露部位粮堆孔隙的相对湿度从0h至120h均为先降低后上升,存在一个相对湿度的最小值点,根据数值法,判断该最小值点为稻谷粮堆结露部位结露过程中孔隙环境相对湿度的最小值点。

[0043] 通过数值法得到的稻谷粮堆结露部位,结露过程中孔隙环境相对湿度最小值点的温度 T_2 、相对湿度 RH_2 和时间 t_2 见表3。

[0044] 表3为本实施例中的第一仓、第二仓、第三仓实验稻谷结露部位相对湿度最小值时的温度、相对湿度和时间

	仓序号	温度(T_2)/ $^{\circ}\text{C}$	相对湿度(RH_2)/%	时间(t_2)/h
[0045]	第一仓	12.79	78.43	7.91
	第二仓	11.47	74.92	6.92
	第三仓	11.61	69.53	7.0

[0046] RH-t关系图出现上述趋势的原因分析:稻谷粮食装入实验模拟仓内,启动冷热泵机后,靠近低温壁面的稻谷受到低温影响,其周围孔隙内气体温度降低,孔隙内气体相对湿度升高,粮食对周围孔隙内的水分子进行吸湿且吸湿速度较快,使孔隙内气体相对湿度逐渐降低,一直达到相对湿度最低点。随着时间的增长,粮食含水量升高,吸湿能力逐渐下降,粮食吸湿作用降低孔隙内气体相对湿度的速度逐渐小于孔隙内气体的相对湿度增长速度,孔隙内气体的相对湿度开始从最小值点逐渐升高,最终到达粮食结露的临界,并且伴有液态水的出现。

[0047] S32、数值法根据RH-T图判定稻谷结露临界点

[0048] 对结露部位稻谷相对湿度和温度做RH-T关系图。如图6、7、8所示,从RH与T关系图可以看出,随着温度的降低,结露部位稻谷粮堆相对湿度先逐渐降低,到达相对湿度最小值点,然后开始上升,最后相对湿度在一定温度下呈波动性上升。根据焓湿图原理,从粮堆孔隙内相对湿度最小值点开始,随温度降低,相对湿度增加,在该阶段末尾,出现规律波动时的第一个转折点为数值法判定的稻谷结露临界点,记录对应该点的温度 T_3 、相对湿度 RH_3 以

及时间 t_3 。

[0049] 通过数值法中RH-T图得到的稻谷粮堆结露部位,结露时的温度、相对湿度和时间见表4。

[0050] 表4为本实施例中通过数值法得到的第一仓、第二仓、第三仓实验稻谷结露临界点对应的结露参数

	仓序号	温度 $T_3/^\circ\text{C}$	相对湿度 $RH_3/\%$	时间 t_3/h
[0051]	第一仓	10.61	79.18	22.45
	第二仓	8.04	78.76	20.13
	第三仓	9.26	70.56	28.46

[0052] S4、结合观察法和数值法两种判定方法计算稻谷结露临界参数:

[0053] 对两种判定方法的实验结果进行对比分析,发现理论数值法判定的结露临界区间(相对湿度最小值点对应的结露参数~临界点对应的结露参数)包含观察法找到的结露临界点。通过对比数值法中相对湿度最小值点对应的时间、观察法对应临界参数的时间以及数值法得到的临界点时间可知,临界点的时间较观察法的时间滞后,由此判断粮食在临界点判断时间之前已经结露,而粮堆孔隙相对湿度最小值点时,粮堆还没有发生结露。由此可以判定通过结露部位粮堆孔隙内相对湿度最小值点至观察法判定的区间范围,更能够准确的找到粮堆结露时的临界点参数。

[0054] 通过对观察法所得的临界参数和数值法相对湿度最小值点所得的临界参数做如下处理,即得稻谷粮堆结露时的临界温度T、临界相对湿度RH和临界时间t,所得结露临界状态参数见表5。处理过程为:

[0055] 结露临界温度: $T = \frac{(T_1 + T_2)}{2}$

[0056] 结露临界相对湿度: $RH = \frac{(RH_1 + RH_2)}{2}$

[0057] 结露临界时间: $t = \frac{(t_1 + t_2)}{2}$

[0058] 表5为本实施例的第一仓、第二仓、第三仓实验稻谷结露临界参数

	仓序号	冷壁温度 ($^\circ\text{C}$)	热壁温度 ($^\circ\text{C}$)	样品初始 温度($^\circ\text{C}$)	样品初始相 对湿度(%)	T/ $^\circ\text{C}$	RH/%	t/h
[0059]	第一仓	5	20	17.93	74.33	12.31	78.56	11.96
	第二仓	0	20	18.9	66.78	10.56	76.15	11.46
	第三仓	5	15	17.25	67.12	10.49	69.98	15.50

[0060] 上述的对实施例的描述是为便于本技术领域的普通技术人员能理解和应用本发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对上述实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,对于本发明做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

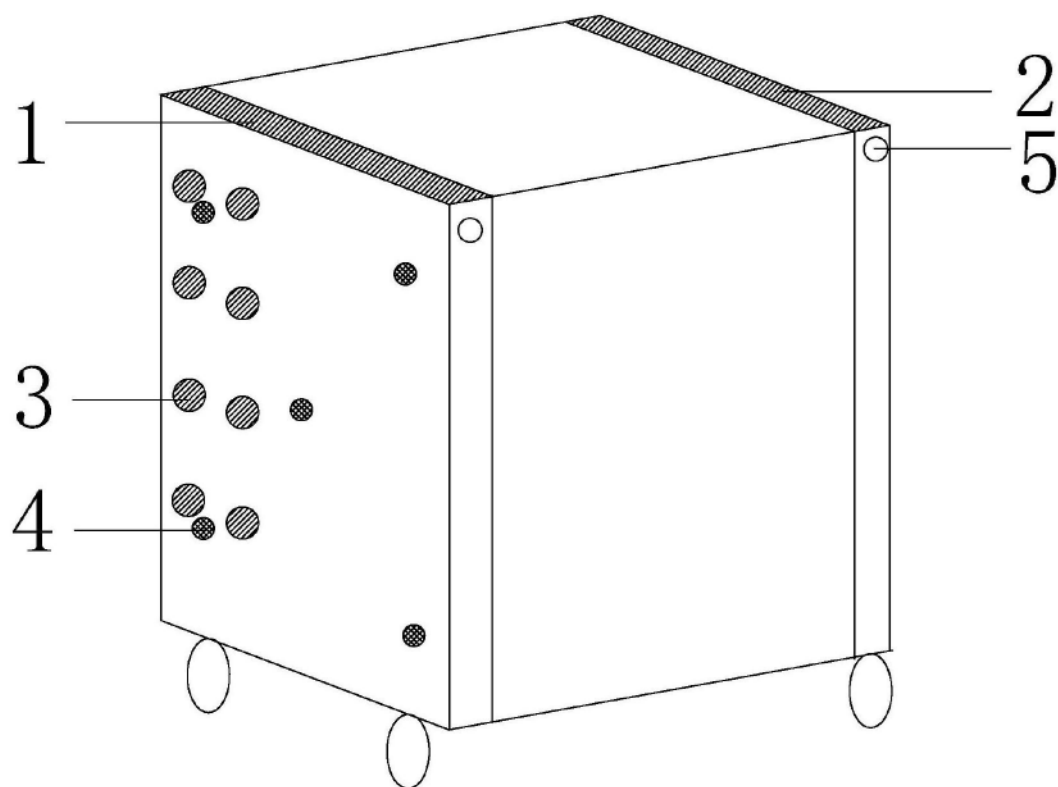


图1

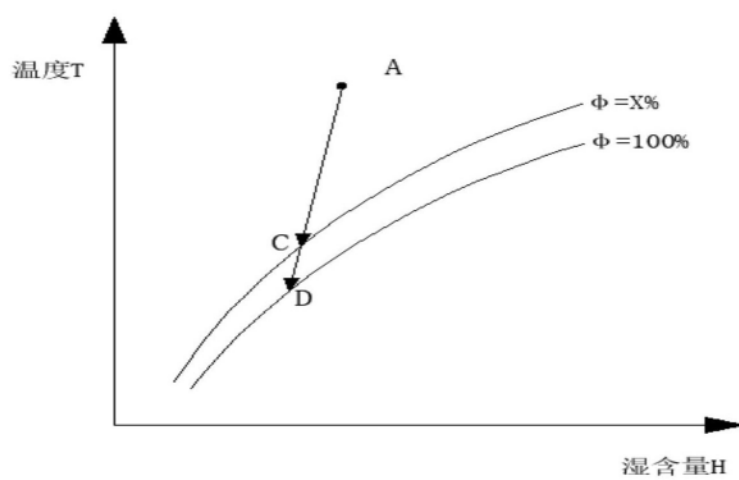


图2

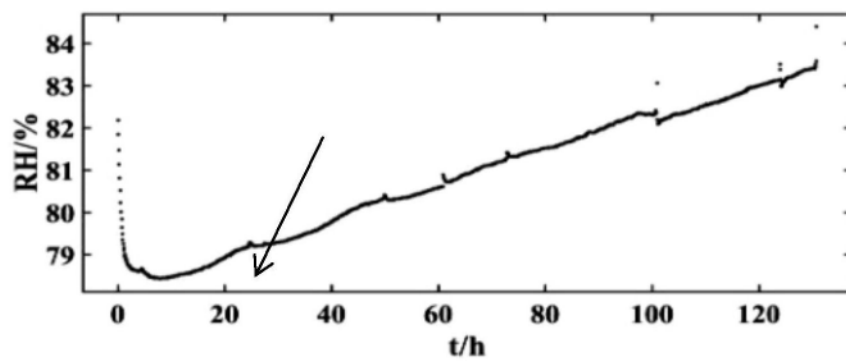


图3

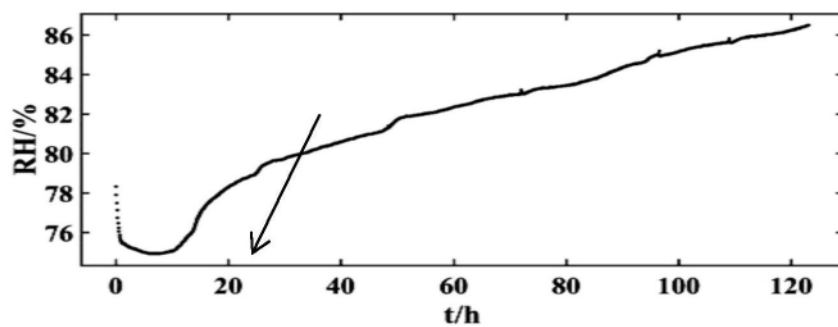


图4

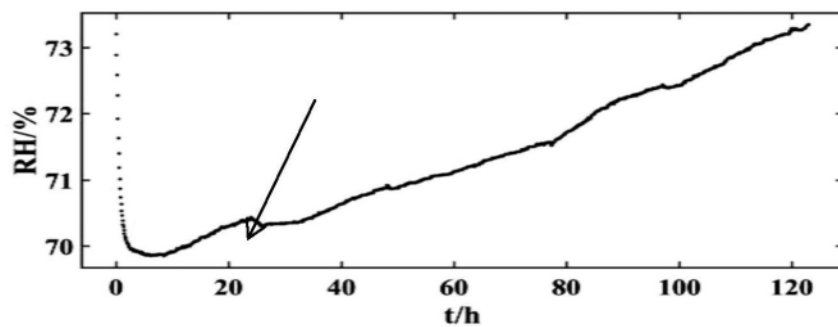


图5

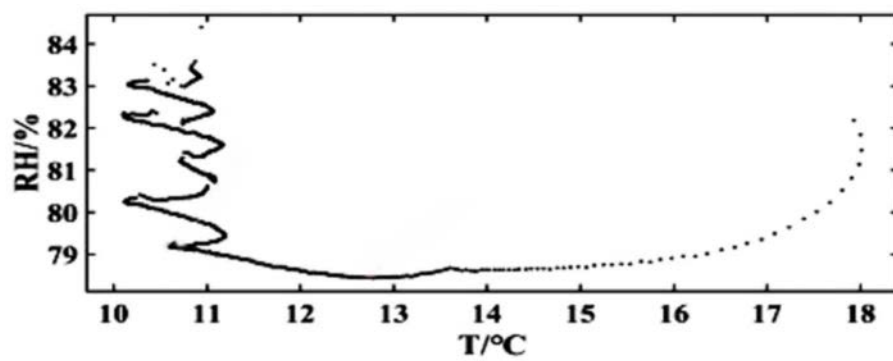


图6

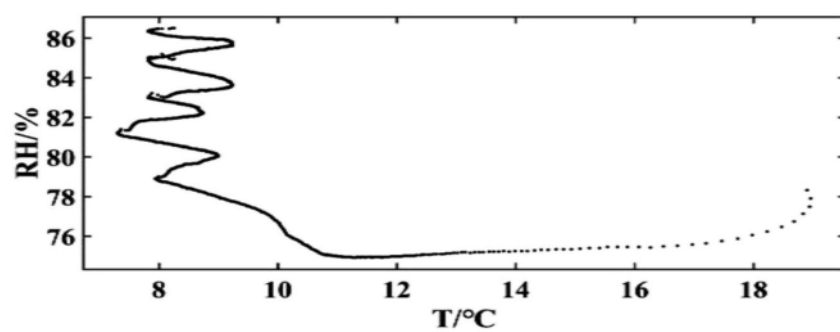


图7

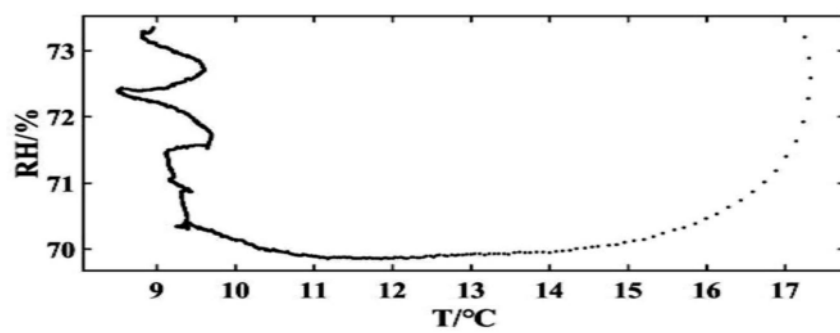


图8